

BioLab Research Center

MAN-BIO-002 - Normas de Conduta e Contenção em Ambientes NB1 e NB2

Informações do documento

Campo	Valor
Código	MAN-BIO-002
Categoria	Manual
Setor	Biossegurança
Nível de Biossegurança	NB1 / NB2
Responsável	Bruno Albuquerque, Presidente da CIBio
Revisão Técnica	Sabrina Farias, Analista de Laboratório Plena (NB2)
Versão	2.0
Data da revisão	Agosto/2026
Palavras-chave	Diretrizes de Biossegurança, Contenção Biológica, Nível de Biossegurança 1, Nível de Biossegurança 2, Organismos Geneticamente Modificados, CTNBio

Manual de Diretrizes de Conduta e Contenção em Ambientes NB1 e NB2

1. Introdução e Alinhamento Regulatório

A condução de pesquisas de vanguarda no **BioLab Research Center**, englobando engenharia metabólica, edição genômica via CRISPR-Cas9 em espécies agrícolas e modelagem de microbiomas do solo, exige o estrito cumprimento de normas de biossegurança. Este manual, emitido pela Comissão Interna de Biossegurança (CIBio), estabelece as práticas e os requisitos de contenção física e operacional para as instalações de Nível de Biossegurança 1 (NB1) e Nível de Biossegurança 2 (NB2).

A estrita observância deste documento é mandatória para garantir a conformidade com a Lei de Biossegurança Nacional (Lei nº 11.105/2005) e com as resoluções normativas da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), minimizando riscos para a equipe, a comunidade e o ecossistema agroindustrial.

2. Princípios de Classificação por Nível de Contenção

A demarcação física dos espaços no BioLab baseia-se na classe de risco dos microrganismos manipulados e na natureza das construções genéticas executadas:

- **Nível de Biossegurança 1 (NB1):** Destinado ao manejo de organismos de Classe de Risco 1, que apresentam baixo risco individual e coletivo. Aplica-se a trabalhos com linhagens de laboratório bem caracterizadas e não patogênicas para o homem ou animais (ex: *Escherichia coli* K-12, *Saccharomyces cerevisiae*) e plantas modelo em condições controladas.
- **Nível de Biossegurança 2 (NB2):** Mandatório para atividades com agentes de Classe de Risco 2, que apresentam risco moderado para o operador e baixo risco para a comunidade. Aplica-se ao manejo de fitopatógenos, vetores de transferência molecular baseados em *Agrobacterium tumefaciens*, e vírus vegetais capazes de causar impactos econômicos ou ambientais se dispersos de forma accidental.

3. Diretrizes Operacionais para Áreas NB1

3.1. Práticas Laboratoriais Padrão (NB1)

1. **Acesso Restrito:** O acesso às salas de cultura de tecidos vegetais e às bancadas de clonagem NB1 é limitado ao pessoal autorizado que tenha recebido treinamento de integração básica conduzido pelos Recursos Humanos e validado pela CIBio.
2. **Higiene de Bancada:** As superfícies de trabalho devem ser sanitizadas antes e após cada turno operacional utilizando Álcool 70%, conforme os procedimentos estipulados no **POP-BIO-001**.
3. **Restrições de Consumo:** É terminantemente proibido comer, beber, fumar, aplicar cosméticos ou manusear lentes de contato dentro das dependências do laboratório. Alimentos devem ser mantidos exclusivamente nas copas externas.
4. **Pipetagem Mecânica:** É vedada a pipetagem com a boca. Devem ser utilizados micropipetadores automáticos e propipetadores manuais devidamente calibrados.

3.2. Barreiras Físicas e Desenho Arquitetônico (NB1)

- O laboratório possui superfícies de fácil limpeza, impermeáveis a líquidos e resistentes a ácidos, bases e desinfetantes orgânicos.
- É obrigatória a presença de uma pia para lavagem das mãos acionada por sensor ou pedal, localizada próxima à porta de saída do bloco.
- As janelas devem possuir telas de proteção contra vetores e insetos se houver abertura para o ambiente externo.

4. Diretrizes Operacionais de Alta Contenção para Áreas NB2

As instalações NB2 do BioLab representam zonas de contenção crítica, onde são manipulados microrganismos recombinantes e fitopatógenos sob vigilância regulatória.

Tabela 1: Matriz de Requisitos Operacionais e de Engenharia (NB1)

vs. NB2)

Requisito / Parâmetro	Infraestrutura NB1	Infraestrutura NB2
Sinalização de Risco	Opcional (Recomendado)	Obrigatória (Símbolo de Risco Biológico na entrada)
Fluxo de Ar	Ventilação convencional	Pressão negativa e sistema HVAC com exaustão dedicada
Cabine de Segurança	Desnecessária para contenção	Obrigatória (Classe II Tipo A2) para geração de aerossóis
Tratamento de Efluentes	Autoclavagem apenas para rejeitos viáveis	Autoclavagem compulsória de todo resíduo biológico sólido
Acesso de Pessoal	Pessoal treinado	Autorização explícita e controle por biometria/cartão

4.1. Práticas Laboratoriais Estritas (NB2)

1. **Sinalização de Acesso:** A porta de entrada do bloco NB2 deve exibir permanentemente o símbolo universal de Risco Biológico, a identificação do nível de contenção (NB2), o nome do pesquisador responsável e a indicação dos agentes biológicos em uso.
2. **Contenção de Aerossóis:** Qualquer procedimento que envolva o potencial de geração de aerossóis microbiológicos (vortex, centrifugação aberta, agitação vigorosa, maceração de tecidos vegetais infectados) deve ser conduzido obrigatoriamente no interior de uma Cabine de Segurança Biológica (CSB) Classe II Tipo A2 em pleno funcionamento, seguindo as diretrizes do **POP-BIO-002**.
3. **Controle de Vidraria:** A utilização de vidraria deve ser minimizada ao máximo no bloco NB2, priorizando o uso de materiais plásticos descartáveis de engenharia para mitigar o risco de acidentes com perfurocortantes infectados.
4. **Imunização de Operadores:** Os colaboradores designados para o bloco NB2 devem passar por avaliação médica periódica e manter o esquema de vacinação profissional atualizado, conforme escopo definido pela Medicina do Trabalho.

4.2. Barreiras de Engenharia e Estrutura Física (NB2)

- **Sistema HVAC Dedicado:** O ar do bloco NB2 não deve ser recirculado para outras áreas administrativas do edifício. O sistema de climatização mantém a sala sob pressão diferencial negativa em relação às zonas externas, direcionando o fluxo de ar para módulos de filtragem molecular.
- **Autoclave de Barreira:** A Sala de Expurgo adjacente ao bloco NB2 possui autoclave dedicada e certificada para a inativação biológica instantânea antes da coleta urbana, cumprindo os parâmetros operacionais do **POP-BIO-004**.
- **Lava-Olhos e Chuveiro:** Unidades integradas de chuveiro de emergência e lava-olhos devem estar instaladas internamente ou no perímetro imediato da porta de saída do bloco NB2.

5. Paramentação e Equipamentos de Proteção

Individual (EPI)

A política de vestimenta varia em rigidez com base na demarcação do nível de risco da área:

- **No Bloco NB1:** É obrigatório o uso de jaleco manga longa 100% algodão, calça comprida (sem rasgos) e sapatos fechados de material impermeável. Luvas de nitrilo devem ser usadas durante o manuseio de soluções concentradas e reagentes químicos.
- **No Bloco NB2:** Adota-se a paramentação cirúrgica de barreira. Além dos itens NB1, tornam-se mandatórios o uso contínuo de óculos de segurança contra respingos oculares, luvas de nitrilo com cano estendido sobreposto ao punho do jaleco e máscaras de proteção respiratória respiradora PFF2/N95 em caso de manipulação de tecidos secos ou esporulantes. A sequência cronológica exata de colocação e retirada destes equipamentos deve obedecer rigorosamente o **POP-BIO-002**.

6. Plano de Contingência para Acidentes de Biossegurança

6.1. Exposição Ocular ou Dérmica a Fitopatógenos Recombinantes

Em cenários de quebra de frascos ou vazamentos com contato direto do operador com linhagens de *Agrobacterium* ou tecidos inoculados:

1. Direcionar a vítima imediatamente ao lava-olhos ou chuveiro de emergência mais próximo.
2. Irrigar a área afetada com água corrente por no mínimo 15 minutos de forma ininterrupta.
3. Notificar verbalmente o Pesquisador Sênior e o Técnico de Segurança do Trabalho e acionar a CIBio imediatamente.
4. Encaminhar o acidentado para o pronto atendimento portando a Ficha de Informação do Agente Biológico.

6.2. Derramamento de Material Biológico Fora de Contenção

Qualquer derramamento de suspensão bacteriana ou efluente celular no piso deve ser tratado como uma quebra de barreira biológica. O operador deve isolar o perímetro e aplicar imediatamente o protocolo de contenção de emergência biológica utilizando solução de **Hipoclorito de Sódio a 5,0% (Choque)** com tempo de contato de 30 minutos, conforme determinado no **POP-BIO-001**. Os resíduos sólidos resultantes devem ser segregados e autoclavados seguindo o **POP-BIO-004**.

7. Referências Cruzadas

- **POP-BIO-001:** Descontaminação e Sanitização de Áreas de Trabalho e Equipamentos.
- **POP-BIO-004:** Plano de Gerenciamento e Descarte de Resíduos Biológicos e Químicos (PGRSS).